4.10 矩阵等价、相似、合同

4.10.1 判断等价

矩阵 A 与矩阵 B 等价 $\Leftrightarrow$ $PAQ=B$（其中 P、Q 可逆）$\Leftrightarrow$ $r(A)=r(B)$

4.10.2 判断相似

先从相似的必要条件入手，如 $|A|=|B|$，$tr(A)=tr(B)$，$r(A)=r(B)$，$\lambda_A=\lambda_B$. 如果必要条件都不满足，则 A,B 必定不相似.

进一步，可以借助定义 $P^{-1}AP=B$ 或者相似的传递性（$A\sim B$，$B\sim C\Rightarrow A\sim C$）来判定是否相似.

4.10.3 判断合同

（1）用定义：矩阵 A 与矩阵 B 合同 $\Leftrightarrow$ $C^TAC=B$.

（2）用正、负惯性指数：A,B 合同 $\Leftrightarrow$ $p_A=p_B$，$q_A=q_B$（相同的正、负惯性指数）

（3）用传递性：A 合同于 C，C 合同于 B，则 A 合同于 B.

注 1：实对称矩阵 A 与 B 相似 $\Rightarrow$ 实对称矩阵 A 与 B 合同，反之不成立.

注 2：矩阵合同虽然是在二次型（实对称矩阵）背景下引入的，但非对称阵之间也是可以合同的. 容易证明：实对称矩阵与非实对称矩阵之间不可能合同（生殖隔离）.

【例 1】设 $A=\begin{pmatrix}2&-1&-1\\-1&2&-1\\-1&-1&2\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&0\end{pmatrix}$，则 A 与 B（　）.

（A）合同且相似　　（B）合同但不相似

（C）不合同但相似　　（D）既不合同，也不相似

【例 2】设 $A=\begin{pmatrix}1&2\\2&1\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}1&4\\1&1\end{pmatrix}$，则正确的是（　）.

（A）必存在正交矩阵 Q，使得 $Q^{-1}AQ=B$

（B）必存在可逆矩阵 P，使得 $P^{-1}AP=B$

（C）必存在可逆矩阵 P，使得 $P^TAP=B$

（D）必存在可逆矩阵 P，使得 $A=P^TP$

微信公众号【冲冲考研】独家提供

【例 3】设 A, B 均为 n 阶实对称矩阵，且都可逆，则下列命题错误的是（　）.

（A）存在可逆矩阵 P, 使得 $P^{-1}(A+B)P=\Lambda_1$

（B）存在可逆矩阵 P，使得 $P^{-1}(AB)P=\Lambda_2$

（C）存在正交矩阵 Q，使得 $Q^T(A^*+B^*)Q=\Lambda_3$

（D）存在正交矩阵 Q，使得 $Q^T(A^{-1}+B^{-1})Q=\Lambda_4$

【例 4】设 A, B, Λ 均为 n 阶实方阵，则下列命题正确的是（　）.

（A）若 A 是实对称矩阵，则存在唯一可逆矩阵 P, 使得 $P^{-1}AP=\Lambda$

（B）若 A 是实对称矩阵，则存在唯一正交矩阵 Q, 使得 $Q^{-1}AQ=\Lambda$

（C）若 B 是实对称矩阵，则存在实对称矩阵 A, 使得 $A^2=B$

（D）若 B 是正定矩阵，则存在正定矩阵 A, 使得 $A^2=B$

完结撒花，各位顶峰相见！

微信公众号【冲冲考研】独家提供



作者介绍

没咋了 考研数学新锐名师，985本硕，考研数学148分，全网粉丝超百万，考研数学视频播放量破亿。主讲的线性代数课程及“线代救命课”累计播放超千万，全网好评如潮；选填技巧课连续两年播放量破百万，位列B站课堂全站排行榜第一。

课程与题目讲解逻辑清晰、直击痛点，尤其在线性代数领域口碑极佳，凭借精准的考点把握与高效解题技巧，广受历届考研学子好评与推荐。

讲义系列

基础阶段

考研数学基础通关讲义（高等数学）

考研数学基础通关讲义（线性代数）

考研数学基础通关讲义（概率论与数理统计）

考研数学基础通关600题

强化阶段

考研数学强化高分讲义（高等数学）

考研数学强化高分讲义（线性代数）

考研数学强化高分讲义（概率论与数理统计）

真题阶段

考研数学真题一网打尽

冲刺阶段

考研数学高数救命讲义

考研数学线代救命讲义

考研数学概率救命讲义

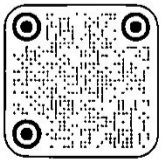
考研数学选填速解技巧

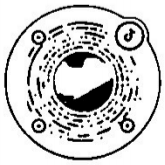
考研数学解答串讲突破

互动专区


B站


公众号


小红书


抖音

微信公众号【冲冲考研】独家提供

